

🌐 自宅からも参加できるようにする手順（案A：トンネル公開）

「各プレイヤーが自宅でQRを読み取って参加 → プレイ → ランキング更新」を実現する手順です。

あなたのPCで動くサーバに、一時的な公開URL (https) を割り当てる方法（トンネル）を使います。

[あなたのPC]		[インターネット]
<code>npm start (localhost:3000)</code>	—トンネル—▶	<code>https://xxxx.trycloudflare.com</code>
		▲ 自宅の参加者がQRで読み取る

ポイント: ターミナルを2つ使います。①サーバ用 と ②トンネル用。両方開けっぱなしにします。

✅ おすすめ：Cloudflare Tunnel（登録不要・QRがスムーズ）

ngrok無料版は初回に警告ページが挟まり、QRで来た人がつまづきます。
Cloudflareの「クイックトンネル」は**アカウント登録なし・警告なし**で快適です。

1. cloudflared をインストール（初回だけ）

PowerShell で：

```
winget install --id Cloudflare.cloudflared
```

インストール後、ターミナルを開き直してください（PATH反映のため）。

2. サーバを起動（ターミナル①）

```
cd C:\Users\SaekoSeki\ica_sample\0623_game_LT  
npm start
```

競馬ゲームサーバ起動: http://localhost:3000 ... と出たらOK。このまま閉じない。

代替：ngrok を使う場合

```
winget install --id Ngrok.Ngrok          # インストール  
ngrok config add-authtoken <あなたのトークン>  # 公式サイトで無料登録して取得  
npm run tunnel:ngrok                     # = ngrok http 3000
```

表示された `https://xxxx.ngrok-free.app` を開いて使います。

※ 無料版は初回に警告ページ（Visitボタン）が出る点に注意。

⚠ 注意点

- **公開URLは毎回変わります**（クイックトンネルの仕様）。イベントのたびにQR（＝ホスト画面）を出し直せばOK。
- **参加者データはサーバのメモリ管理**です。 `npm start` を止める／再起動するとランキングは消えます（イベント1回分）。
 - ずっと残したい・常時公開したい場合は、クラウドにデプロイ＋DB保存（案B）への発展がおすすめです。
- ターミナル①（サーバ）と②（トンネル）は**両方とも開いている間だけ有効**です。
- 会社・学校のネットワークによってはトンネルがブロックされることがあります。その場合はテザリング等の別回線をお試してください。

困ったとき

症状	対処
公開URLを開いても表示されない	ターミナル①（ <code>npm start</code> ）が動いているか確認
QRが古いURLを指す	ホスト画面を 新しい公開URLで開き直す （QRはそのURLを指す）
<code>winget</code> が見つからない	Windows の「アプリ インストーラー」を更新、またはストアから導入
ランキングが消えた	サーバを再起動した可能性（メモリ管理のため）。案Bでの常設を検討